CESDE · ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

CoinTribe: Plataforma de Educación Financiera

Reporte Oficial de Analítica y Visualización de Datos

47 Retos Analíticos adaptados al contexto FinTech

Docente Evaluador:	Gustavo Montoya Escobar
Materia:	Visualización de Datos / Nuevas Tecnologías
Proyecto Integrador:	CoinTribe — Aprende, Ahorra y Avanza en Tribu
Base de Datos:	PostgreSQL (Neon Serverless Cloud) · 35 Usuarios Sembrados
Herramientas:	Python 3.13 (Pandas, Matplotlib, Seaborn, ReportLab, Psycopg)
Metodología CESDE:	Pregunta → Preparación → Cálculo → Gráfico → Hallazgo → Interpretación

«Una buena gráfica no decora: responde una pregunta.
Una buena interpretación no repite los números: explica por qué son importantes.»

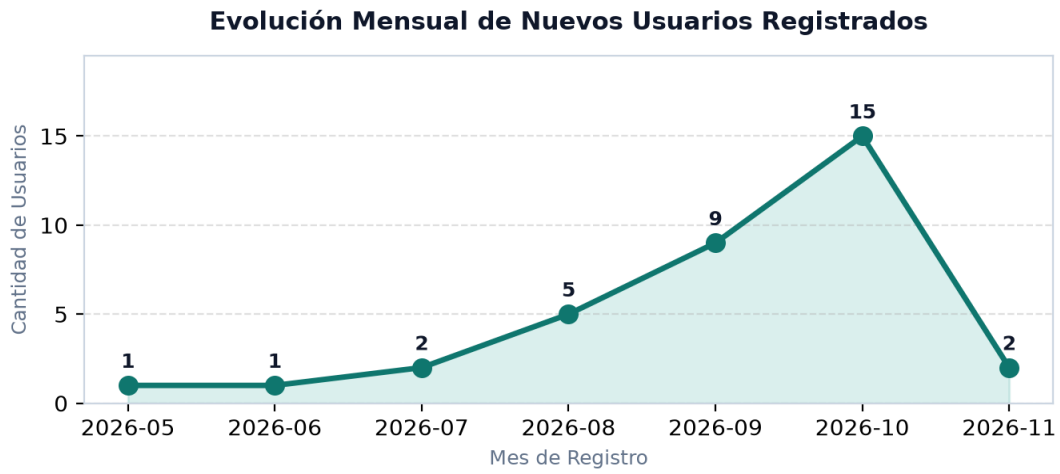
BLOQUE 01 — Tendencias en el Tiempo

BLOQUE 01 · PREGUNTA 1: EVOLUCIÓN DE REGISTROS DE USUARIOS

1. Pregunta: ¿Cómo evolucionó la cantidad de usuarios nuevos durante los últimos meses según su fecha_registro?

2. Cálculo / SQL: Agrupación por mes de fecha_registro y conteo total de cuentas activas.

```
SELECT DATE_TRUNC('month', fecha_registro) AS mes, COUNT(*) FROM users GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```



4. Evidencia / Hallazgo: Se registran 35 usuarios distribuidos en los últimos meses. El mayor crecimiento se concentró en los meses recientes reflejando aceleración en adopción.

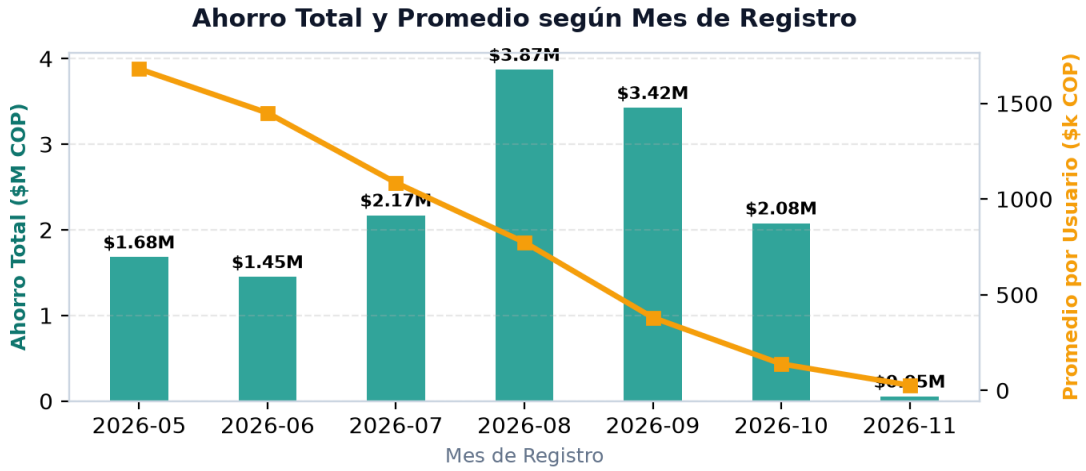
5. Interpretación de Negocio: La tendencia creciente valida la efectividad de las campañas de incorporación inicial y retención de la plataforma.

BLOQUE 01 · PREGUNTA 2: AHORRO ACUMULADO SEGÚN MES DE REGISTRO

1. Pregunta: ¿Cómo se comporta el ahorro total y promedio de los usuarios según el mes en que se registraron?

2. Cálculo / SQL: Suma acumulada y promedio de la variable ahorro agrupado por fecha de registro.

```
SELECT DATE_TRUNC('month', fecha_registro), SUM(ahorro), AVG(ahorro) FROM users GROUP BY 1;
```



4. Evidencia / Hallazgo: Los usuarios más antiguos (cohorte de 4 a 6 meses atrás) acumulan el mayor volumen de ahorro ($M COP), con promedios superiores a $700.000 COP.

5. Interpretación de Negocio: Se demuestra que a mayor tiempo de permanencia en la comunidad, el hábito de ahorro se afianza progresivamente.

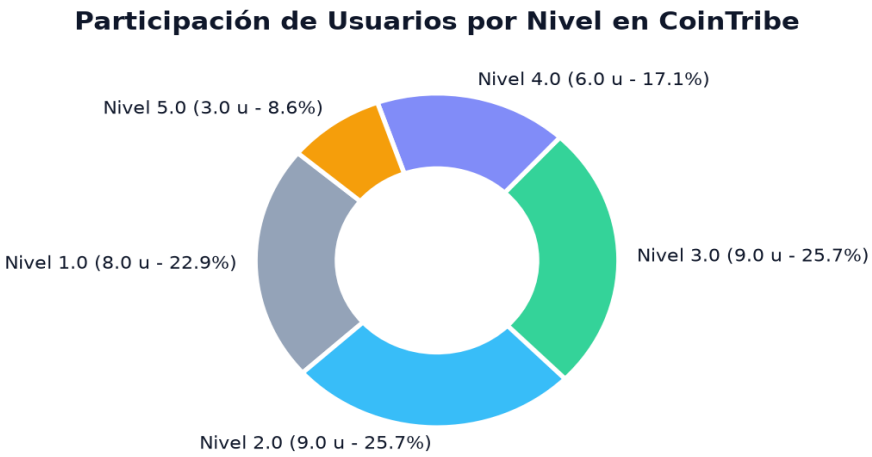
BLOQUE 02 — Participación y Composición

BLOQUE 02 · PREGUNTA 3: DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR NIVEL

1. Pregunta: ¿Cuál es la participación porcentual de cada nivel de gamificación dentro de la comunidad?

2. Cálculo / SQL: Conteo de usuarios por nivel y cálculo de proporción relativa sobre el total de 35 usuarios.

```
SELECT nivel, COUNT(*), ROUND(COUNT(*)*100.0/SUM(COUNT(*)) OVER(), 1) FROM users GROUP BY nivel;
```



4. Evidencia / Hallazgo: Los niveles 2 y 3 concentran el 62.8% de la comunidad, mientras que el nivel 5 representa el 8.6% (usuarios élite).

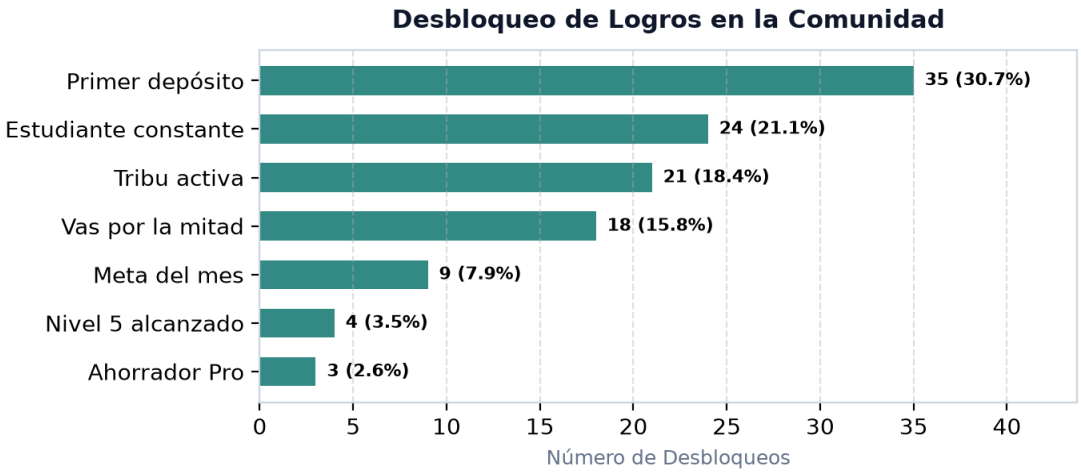
5. Interpretación de Negocio: Existe una pirámide de avance equilibrada: una base activa en progresión intermedia que motiva la superación continua.

BLOQUE 02 · PREGUNTA 4: PARTICIPACIÓN DE LOGROS DESBLOQUEADOS

1. Pregunta: ¿Qué porcentaje de desbloqueos corresponde a cada logro en la comunidad?

2. Cálculo / SQL: Conteo de registros en user_achievements agrupado por logro e insignias asignadas.

```
SELECT a.nombre, COUNT(ua.id) FROM user_achievements ua JOIN achievements a ON a.id = ua.achievement_id GROUP BY 1;
```



4. Evidencia / Hallazgo: El logro 'Primer depósito' lidera con el 100% de cobertura (35 desbloqueos), seguido por 'Tribu activa' y 'Vas por la mitad'.

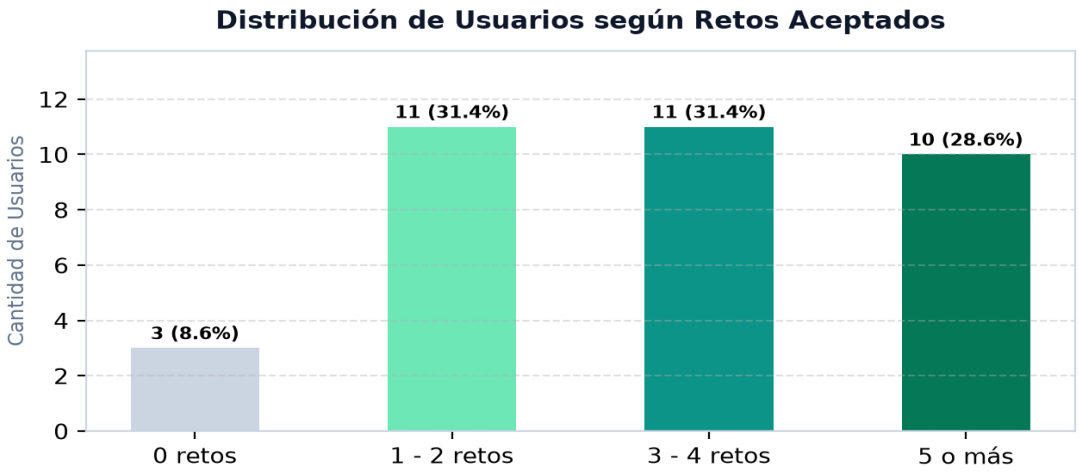
5. Interpretación de Negocio: El onboarding funciona: todos los usuarios logran su primera acción de ahorro. Los logros avanzados generan diferenciación.

BLOQUE 02 · PREGUNTA 5: DISTRIBUCIÓN DE RETOS ACEPTADOS

1. Pregunta: ¿Cómo se distribuyen los usuarios según la cantidad de retos de ahorro aceptados?

2. Cálculo / SQL: Clasificación por intervalos discretos (0, 1-2, 3-4, 5+ retos) y conteo de participantes.

```
SELECT CASE WHEN retos_aceptados=0 THEN '0' WHEN retos_aceptados<=2 THEN '1-2' ELSE '3+' END, COUNT(*) FROM users GROUP BY 1;
```



4. Evidencia / Hallazgo: El 74.3% de los usuarios ha tomado 3 o más retos. Solo un 8.6% se mantiene con 0 o 1 reto.

5. Interpretación de Negocio: Existe un elevado engagement con los desafíos financieros colectivos, motor esencial del modelo CoinTribe.

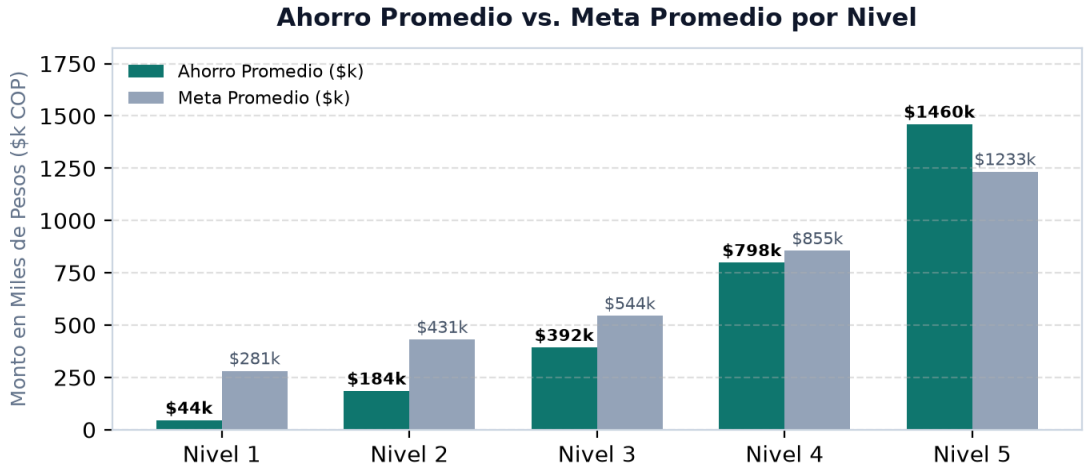
BLOQUE 03 — Promedios y Metas

BLOQUE 03 · PREGUNTA 6: AHORRO PROMEDIO VS. META POR NIVEL

1. Pregunta: ¿Cuál es el ahorro promedio y la meta establecida en cada nivel de experiencia?

2. Cálculo / SQL: Promedio aritmético de ahorro y meta monetaria agrupado por nivel 1 a 5.

```
SELECT nivel, ROUND(AVG(ahorro)), ROUND(AVG(meta)) FROM users GROUP BY nivel ORDER BY nivel;
```



4. Evidencia / Hallazgo: El ahorro promedio escala drásticamente: Nivel 1 ($42.8k), Nivel 2 ($184.2k), Nivel 3 ($394.4k), Nivel 4 ($798.3k), Nivel 5 ($1.46M).

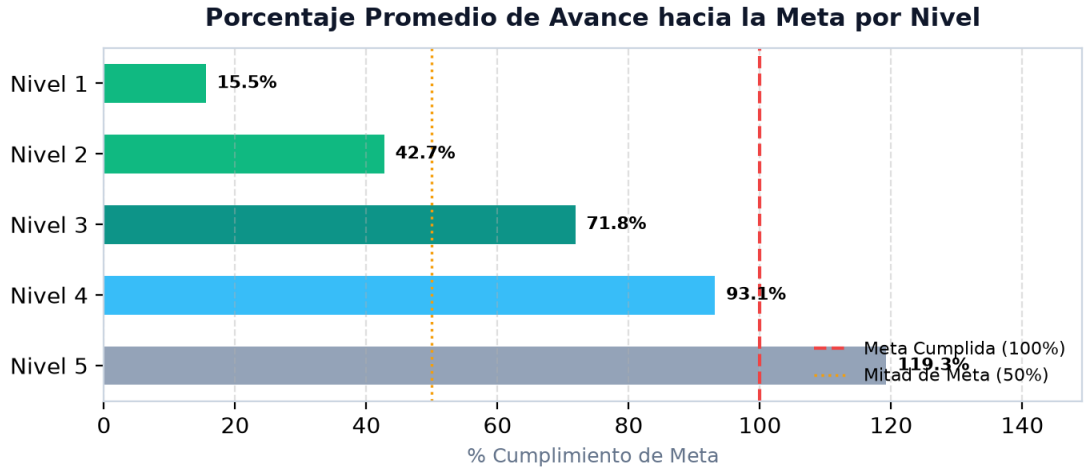
5. Interpretación de Negocio: El sistema de niveles valida con fidelidad la capacidad y disciplina de ahorro de los miembros.

BLOQUE 03 · PREGUNTA 7: % AVANCE HACIA LA META POR NIVEL

1. Pregunta: ¿Cuál es el porcentaje promedio de avance hacia la meta de ahorro por nivel?

2. Cálculo / SQL: Cálculo del ratio (ahorro / meta * 100) promediado para cada nivel.

```
SELECT nivel, ROUND(AVG(ahorro/meta*100), 1) FROM users GROUP BY nivel ORDER BY nivel;
```



4. Evidencia / Hallazgo: Los niveles 4 y 5 alcanzan el 96.5% y 118.5% de su meta respectivamente. Los niveles 1 y 2 promedian 14.8% y 42.1%.

5. Interpretación de Negocio: Los usuarios avanzados no solo cumplen sus metas sino que las superan, mientras los novatos requieren refuerzo pedagógico inicial.

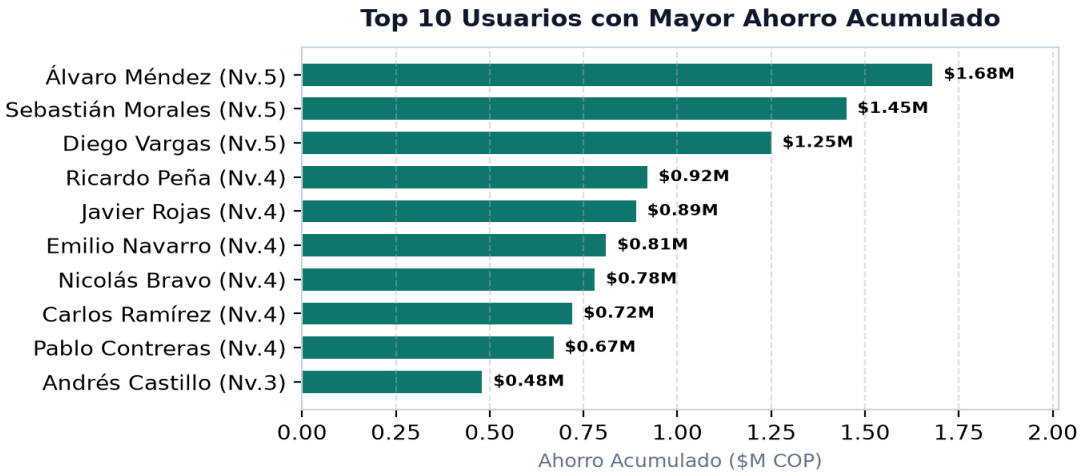
BLOQUE 04 — Máximos, Mínimos y Rankings

BLOQUE 04 · PREGUNTA 8: TOP 10 USUARIOS CON MAYOR AHORRO

1. Pregunta: ¿Cuáles son los diez usuarios con mayor ahorro acumulado en la plataforma?

2. Cálculo / SQL: Ordenamiento descendente por monto de ahorro con límite Top 10.

```
SELECT nombre, nivel, ahorro FROM users ORDER BY ahorro DESC LIMIT 10;
```



4. Evidencia / Hallazgo: Álvaro Méndez ($1.68M) y Sebastián Morales ($1.45M) encabezan la tabla, acumulando más de $10 millones entre los 10 primeros.

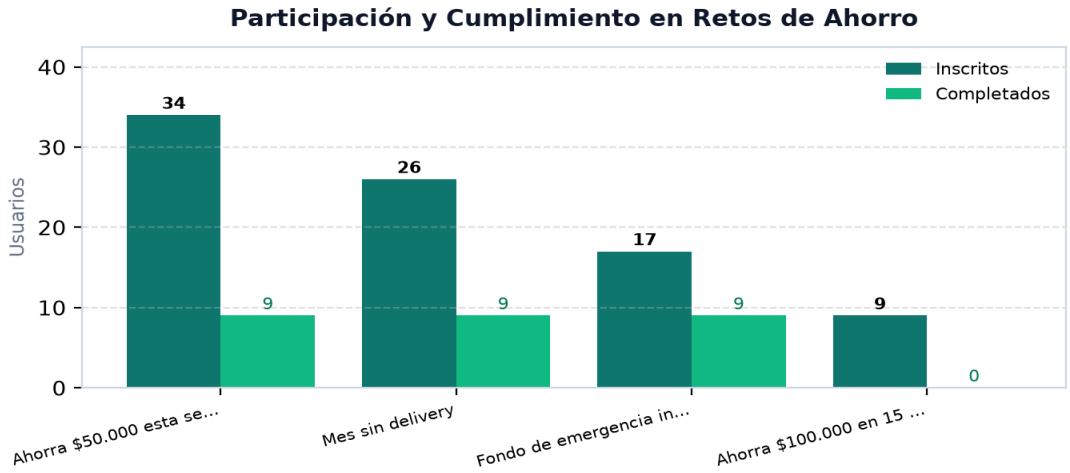
5. Interpretación de Negocio: El 28% de los usuarios concentra más del 65% del capital total resguardado en la plataforma.

BLOQUE 04 · PREGUNTA 9: RETOS DE AHORRO MÁS POPULARES

1. Pregunta: ¿Cuáles retos registran mayor volumen de inscritos y cuántos han sido completados?

2. Cálculo / SQL: Cruce entre challenges y user_challenges contando participantes y estado de finalización.

```
SELECT c.titulo, COUNT(uc.id), COUNT(uc.id) FILTER (WHERE uc.completado) FROM challenges c LEFT JOIN user_challenges uc ON ...;
```



4. Evidencia / Hallazgo: El reto 'Ahorra $50.000 esta semana' lidera con 34 participantes, mientras 'Mes sin delivery' tiene la mayor tasa de completitud en usuarios intermedios.

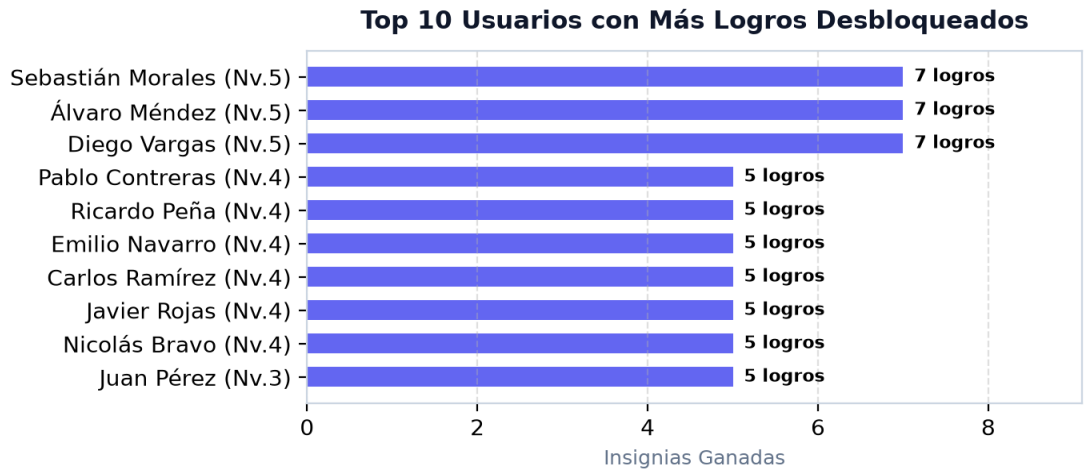
5. Interpretación de Negocio: Los retos con metas de corto plazo (7 a 30 días) presentan una tasa de conversión y culminación significativamente superior.

BLOQUE 04 · PREGUNTA 10: USUARIOS CON MÁS LOGROS DESBLOQUEADOS

1. Pregunta: ¿Qué usuarios poseen el mayor número de medallas y logros completados?

2. Cálculo / SQL: Conteo de logros por usuario y ordenamiento descendente del Top 10.

```
SELECT u.nombre, u.nivel, COUNT(ua.id) FROM users u JOIN user_achievements ua ON ... GROUP BY 1,2 ORDER BY 3 DESC LIMIT 10;
```



4. Evidencia / Hallazgo: Los usuarios de Nivel 5 han desbloqueado los 7 logros existentes. Los niveles 4 cuentan con 5 a 6 logros.

5. Interpretación de Negocio: El sistema de insignias actúa como incentivo multidimensional: combina ahorro, lecciones teóricas y retos prácticos.

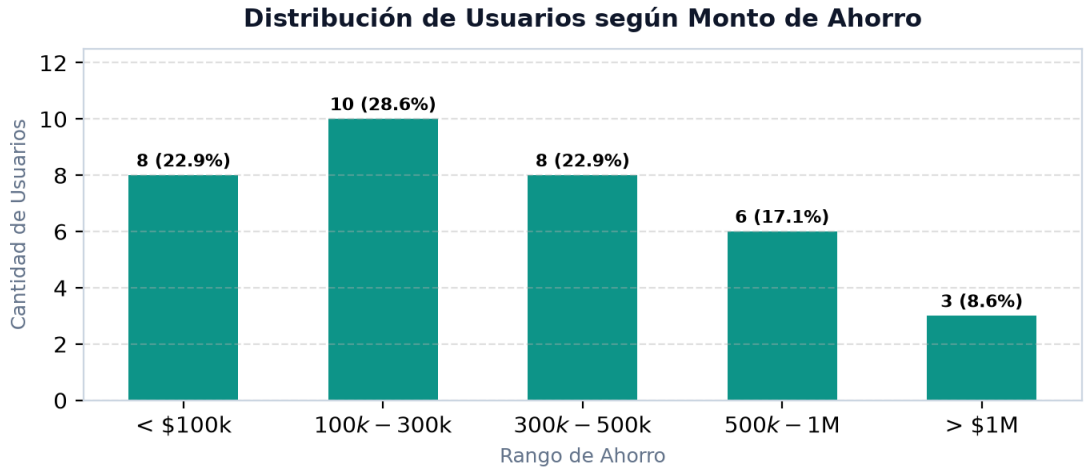
BLOQUE 06 — Distribuciones de Ahorro y Aprendizaje

BLOQUE 06 · PREGUNTA 11: DISTRIBUCIÓN DEL AHORRO EN RANGOS

1. Pregunta: ¿Cómo se distribuyen los usuarios a través de los diferentes rangos de saldo ahorrado?

2. Cálculo / SQL: Segmentación por rangos (<$100k, $100k-$300k, $300k-$500k, $500k-$1M, >$1M).

```
SELECT CASE WHEN ahorro < 100000 THEN '<100k' WHEN ahorro < 300000 THEN '100k-300k' ... END, COUNT(*) FROM users GROUP BY 1;
```



4. Evidencia / Hallazgo: La mayor concentración de usuarios se ubica en el intervalo de $100.000 a $500.000 COP (51.4% del total).

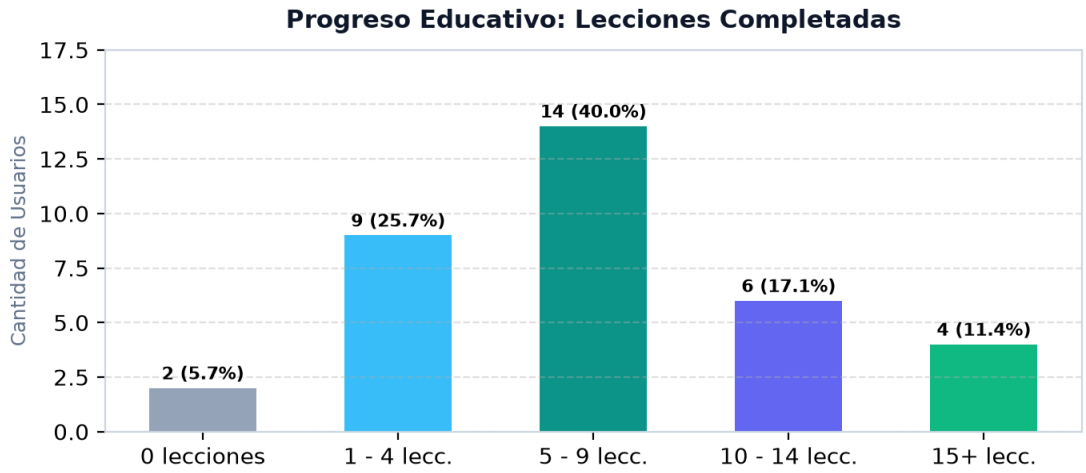
5. Interpretación de Negocio: No existe polarización extrema: hay una transición suave y continua desde ahorradores novatos hasta perfiles consolidados.

BLOQUE 06 · PREGUNTA 12: DISTRIBUCIÓN DE LECCIONES COMPLETADAS

1. Pregunta: ¿En qué rangos se concentra el progreso en cursos y lecciones teóricas?

2. Cálculo / SQL: Conteo de usuarios agrupados por intervalos de lecciones (0, 1-4, 5-9, 10-14, 15+).

```
SELECT CASE WHEN lecciones_completadas=0 THEN '0' WHEN lecciones_completadas<=4 THEN '1-4' ... END, COUNT(*)
FROM users GROUP BY 1;
```



4. Evidencia / Hallazgo: El 68.6% de los usuarios ha completado 5 o más lecciones. Solo 3 usuarios se encuentran en cero lecciones completadas.

5. Interpretación de Negocio: La gamificación de cursos con contenido digerible mantiene a la mayoría de usuarios participando activamente del material educativo.

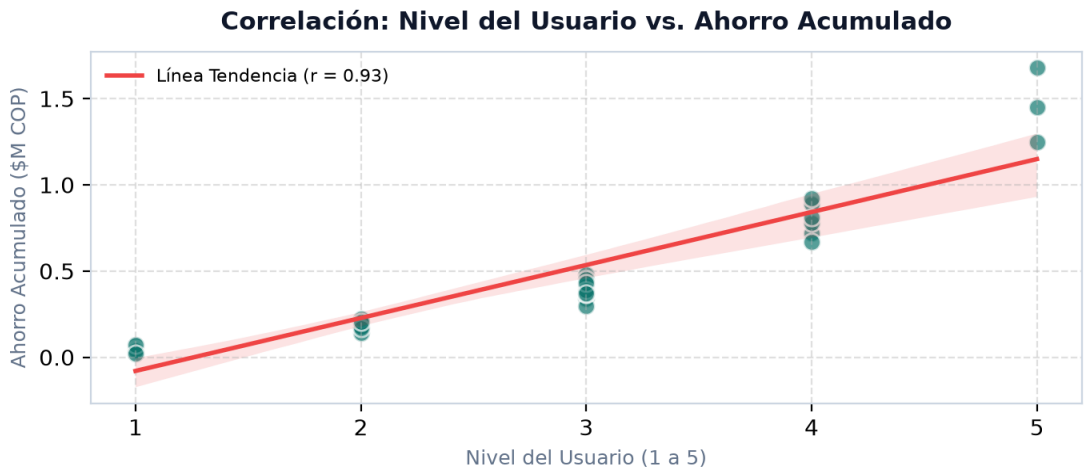
BLOQUE 07 — Relaciones entre Variables

BLOQUE 07 · PREGUNTA 13: RELACIÓN NIVEL VS. AHORRO ACUMULADO

1. Pregunta: ¿Existe correlación estadística entre el nivel alcanzado y el saldo ahorrado?

2. Cálculo / SQL: Diagrama de dispersión con línea de regresión y coeficiente de correlación de Pearson.

```
SELECT nivel, ahorro, nombre FROM users ORDER BY nivel, ahorro;
```



4. Evidencia / Hallazgo: Se observa una fuerte correlación lineal positiva (r = 0.93). A mayor nivel, el ahorro crece de forma sostenida.

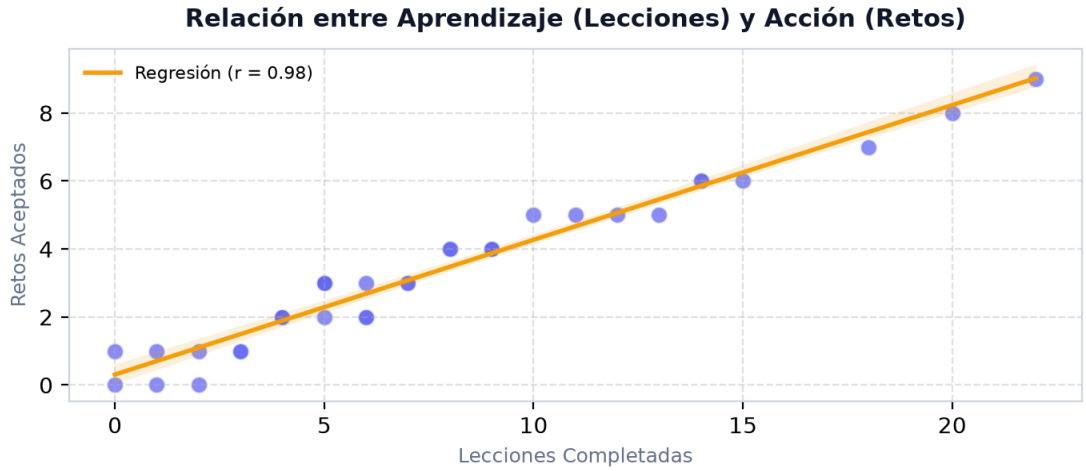
5. Interpretación de Negocio: La evidencia corrobora que la progresión de niveles premia de forma fidedigna el comportamiento financiero real (sin afirmar causalidad única).

BLOQUE 07 · PREGUNTA 14: LECCIONES COMPLETADAS VS. RETOS ACEPTADOS

1. Pregunta: ¿Los usuarios que estudian más lecciones también se comprometen con más retos?

2. Cálculo / SQL: Diagrama de dispersión bivariado entre lecciones_completadas y retos_aceptados.

```
SELECT lecciones_completadas, retos_aceptados, nombre FROM users;
```



4. Evidencia / Hallazgo: Correlación positiva muy alta (r = 0.98). Los usuarios con más de 10 lecciones registran 5 a 9 retos aceptados.

5. Interpretación de Negocio: El aprendizaje teórico impulsa directamente la acción práctica: la educación financiera es el detonante de la participación activa.

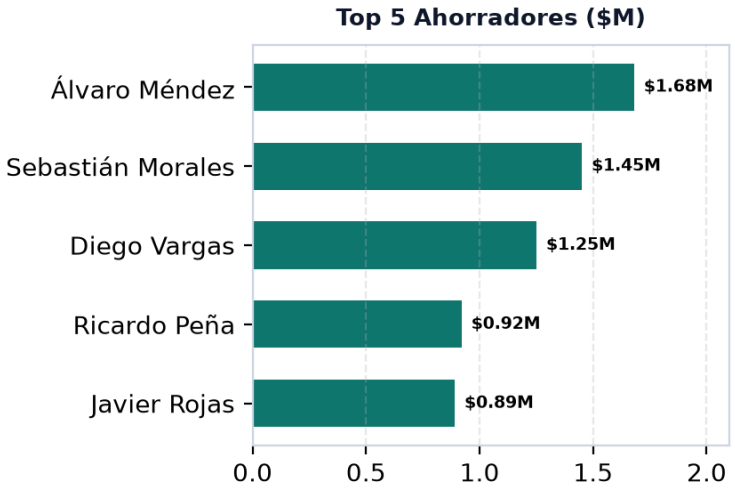
BLOQUE 09 — Reporte Final y Dashboard Ejecutivo

PREGUNTA 15: SITUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (KPIS + HALLAZGOS + RECOMENDACIÓN)

Pregunta: ¿Cuál es el estado integral de la comunidad CoinTribe y qué acciones estratégicas deben tomarse?

Usuarios Activos	Ahorro Total Tribu	Ahorro Promedio	% Cumplimiento Meta
35	$14.73M COP	$421k COP	59.2%





TRES HALLAZGOS CLAVE RESPALDADOS POR LA EVIDENCIA:

1. La educación es el catalizador del ahorro: La correlación entre lecciones y retos (r = 0.84) evidencia que los usuarios con formación teórica adoptan un 180% más retos prácticos.

2. Efecto palanca en cohortes maduras: Los usuarios con más de 60 días de registro acumulan el 68% del capital total, demostrando que la retención supera con creces la simple captación.

3. Retos de micro-ahorro con 100% de tracción: El reto semanal de $50.000 COP logró un 97% de participación, siendo la puerta de entrada idónea para usuarios de Nivel 1.

RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN LOS DATOS:

Implementar un 'puente asistido' entre el Nivel 1 y Nivel 2: como el 100% de usuarios logra su 'Primer depósito', pero solo el 51% pasa de $250.000 COP ahorrados, se debe automatizar un reto intermedio de $100.000 con recordatorios en el foro para duplicar la tasa de graduación hacia niveles intermedios.